39662 MOREL Christophe

Guitare électrique : Étude de l'influence du type de bobinage dans le micro

En tant que guitariste amateur, j'ai pu constater personnellement que le changement de micro modifiait le timbre et la pureté du son produit. Curieux, j'ai souhaité dépasser ce constat subjectif pour comprendre le compromis nécessaire entre suppression des parasites et respect du timbre harmonique

L'Étude porte sur le traitement de signaux cycliques : Vibration harmonique de la corde et champ magnétique parasite à 50Hz. Mon but est d'analyser comment la géométrie des boucles de courant des micros (bobinage) permet, ou non, de discerner ces deux signaux pour annuler l'effet de bourdonnement.

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- PHYSIQUE (Physique Ondulatoire)
- SCIENCES INDUSTRIELLES (Electronique)
- SCIENCES INDUSTRIELLES (Traitement du Signal)

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	**Mots-clés (en anglais)**
Guitare Electrique	*Electric Guitar*
Induction électromagnétique	*Electromagnetic Induction*
Micro Humbucker	*Humbucker Pickup*
Analyse spectrale	*Spectral Analysis*
Filtrage	*Filtering*

Bibliographie commentée

L'apparition de la guitare électrique au XXe siècle a marqué l'histoire de la musique. Née suite à la nécessité d'amplifier le son pour rivaliser avec les percussions et les cuivres dans les grands ensembles, elle a transformé le paysage musical et représente aujourd'hui l'instrument le plus vendu au monde *[1]*

À la différence d'une guitare acoustique, qui emploie une caisse de résonance afin d'amplifier le son, une guitare électrique repose exclusivement sur un mécanisme de transduction électromagnétique pour transformer les vibrations mécaniques des cordes en signal électrique.

Le dispositif de conversion, le micro, est en vérité une technologie relativement récente. En effet, malgré une première invention en 1890 par George Breed *[2]*, la première guitare électrique connaissant un succès commercial fut inventée en 1931 par l'entreprise Rickenbacker *[2]*. Le fonctionnement à l'époque est assez rudimentaire et basé sur un principe connu de la Physique : La loi d'induction de Faraday *[3]*.

Principalement composés d'une bobine de cuivre et d'aimants permanents, ces micros viennent plonger les cordes dans un champ magnétique. Lorsque celles-ci vont vibrer, elles vont engendrer une variation de flux dans la bobine qui va générer une force électromotrice (FEM) *[3]* . C'est ce signal électrique qui est ensuite transmis à l'amplificateur et converti en son.

En revanche, ces micros, appelés **SingleCoil**, connaissent vite une limite puisqu'ils détectent également les champs magnétiques ambiants, parasites donc, qui vont détériorer la qualité sonore. En effet, sur scène, le guitariste joue en présence de nombreux appareils électroniques destinés à l'éclairage, la sonorisation, les accessoires ou encore à l'alimentation de toute l' installation. Ces divers composants génèrent malgré eux un champ magnétique ambiant (souvent à 50Hz) qui peut s'avérer parasite et produire un son non souhaité par le guitariste appelé bourdonnement *[4]*.

Dès lors, il vient la question suivante : Comment contrer ces effets parasites sans perdre en qualité ?

En 1955 fut inventé un nouveau type de micro par l'ingénieur Seth Lover : Le **Humbucker** *[4]*. Ce micro, censé réduire considérablement le bourdonnement, voire parfois l'annuler, permet ainsi de reproduire le son généré par la corde dans de meilleures conditions. L'architecture du Humbucker est ingénieuse : il est composé de **deux bobines en série**, exploitant deux principes d'inversion pour obtenir une **annulation sélective** *[4]* :

- **Opposition de phase :** Les bobines sont câblées dans des sens opposés. Tout champ induit alors une FEM opposée dans chaque bobine, conduisant à une soustraction et une annulation des signaux.

- **Polarité inversée :** Les paires d'aimants sous chaque corde ont des polarités opposées, cette inversion magnétique compense l'inversion du bobinage uniquement dans le cas où le signal est produit par la corde, assurant l'addition des signaux utiles.

Cependant, cette architecture double a un impact direct sur le timbre du son. Les guitaristes, au départ séduits par cette technologie, déplorent une perte des hautes fréquences et un son plus "rond" par rapport au micro SingleCoil.

Ainsi pour le guitariste et le luthier, il s'agit de trouver le parfait compromis entre perte des hautes fréquence et annulation du bourdonnement.

En électronique, on définit le **taux de rejection de mode commun** (ou Common Mode Rejection Ratio, CMRR) la mesure de la capacité d'un système à isoler et éliminer un signal parasite tout en conservant le signal utile. Dans notre cas, Un CMRR élevé garantit que le signal due aux champs magnétiques indésirables est fortement atténué par rapport au signal produit par la vibration de la corde.

Je m'intéresserai alors à quantifier ces phénomènes de façon précise afin de pouvoir déterminer par quelles composantes du micro ils sont impactés. Enfin, il s'agira pour moi de déterminer le taux de rejection de mode commun (CMRR) du micro Humbucker afin de statuer sur son efficacité.

Problématique retenue

Dans quelle mesure l'ajout d'une seconde bobine permet-il d'éliminer les parasites, et quel est l'impact de cette modification sur la richesse spectrale du signal produit ?

Objectifs du TIPE du candidat

- Modéliser le phénomène d'induction pour établir l'expression de la force électromotrice induite en fonction des paramètres de vibration de la corde.

- Etablir la fonction de transfert du circuit RLC équivalent des micros et caractériser expérimentalement l'influence sur le timbre via les diagrammes de Bode

- Démontrer le principe de rejection de mode commun dans le cas du micro Humbucker.

- Mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant de vérifier l'efficacité du Humbucker a réduire le bourdonnement.

- Valider l'efficacité de réduction du bourdonnement et quantifier la perte d'harmoniques associées pour répondre à la problématique du compromis

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

[1] WISEGUY RESEARCH CONSULTANTS : Global Electric Guitar Pickup Market Research Report 2024

[2] MATTHEW HILL : The hidden history of the electric guitar *: Quand la guitare [s']électrise !, Benoît Navarret et al. (dir.), Sorbonne Université Presses, pp. 33-61, 2022.*

[3] N. G. HORTON & T. R. MOORE : Modeling the magnetic pickup of an electric guitar *: American Journal of Physics, vol. 77, no. 2, pp. 144–150, 2009, doi: 10.1119/1.2990663*

[4] S. W. DUNCAN : Interview With Seth Lover *: https://www.seymourduncan.com/blog /latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover, 2020*